

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Semestrlik loyiha — 7-bosqich: Ehtimollik modeli va tanlanmaning sifati

STAT201 · 7-hafta · Ma'lumotim qaysi modelga bo'ysunadi va u qaysi bosh to'plam haqida gapiradi

CLO3, CLO5 (asosiy), CLO1 · Blum: Qo'llash–Tahlil · Formativ baholash · 2025/2026

Eng muhim ikki jumla — birinchi bo'lib o'qing

(1) **Sizning ma'lumotingiz — qandaydir tasodifiy mexanizmning natijasi.** Shu paytgacha (1–6-bosqich) siz uni *tasvirlab* keldingiz. Endi birinchi marta so'raymiz: *qaysi ehtimollik modeli* shu ma'lumotni ishonarli tarzda hosil qilishi mumkin edi — va bu modelning shartlari bajarilganmi?

(2) **Sizning ma'lumotingiz — tanlanma.** U boshqacha ham chiqishi mumkin edi. Demak ikkita mustaqil savol bor va ular doim chalkashtiriladi: **tasodifiy xato** — qayta o'lchasak natija qanchalik o'zgaradi? Javob: SE; uni *n* kamaytiradi. **Sistematik siljish** — natija *qay tomonga* surilgan? Javob: tanlanma qanday olinganidan. **Uni hech qanday *n* kamaytirmaydi.**

Bu bosqich shu ikki savolga birgalikda javob beradi: model qanday va tanlanma qanchalik yaxshi.

1. Loyihaning yo'l xaritasi: qayerdamiz

6-bosqichda ma'lumot gapirdi: markaz, tarqoqlik, shakl va birinchi bog'lanishlar. **Endi biz gapiruvchi kim ekanini va uning ortida qanday model turganini aniqlaymiz.** Bu bosqich yakuniy hisobotning ikkita bo'limini oldindan yozadi: *Ehtimollik modeli* hamda *Ma'lumot va uning chegaralari*. 8-, 9- va 10-bosqichlarning barchasi shu yerda tanlangan modelga va shu yerda tekshirilgan shartlarga tayanadi — ishonch oralig'i ham, gipoteza tekshiruvi ham, regressiya ham SE ustiga quriladi.

№	Bosqich	Muddat	Topshiriladigan natija
4	Ma'lumot olish — 1-nazorat nuqtasi	5-hafta	Ma'lumot pasporti + fayl
5	Tozalash va sifat bayonnomasi	6-hafta	Kod + bayonnoma + sifat hisoboti
6	Tavsifiy tahlil va vizualizatsiya	7-hafta	Jadval + 4 grafik + talqin
7	Ehtimollik modeli va tanlanmaning sifati	9-hafta, juma	Model tanlovi + shart tekshiruvi + bosh to'plam bayonnomasi + SE + siljish ro'yxati
8	Nuqtaviy va intervalli baholash	10-hafta	Ishonch oraliqlari
9	Gipoteza tekshirish	11-hafta	H_0 , H_A , test, talqin
10	Regressiya modeli	12-hafta	Model, koeffitsiyentlar, talqin
11	Diagnostika va cheklovlar	13-hafta	Qoldiqlar tahlili
12	Yakuniy hisobot	14-hafta	2 500–3 000 so'z + ilova (kod)
—	Og'zaki taqdimot	15-hafta	8 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob

Nom haqida bir izoh. 3–6-haftalardagi jadvallarda bu bosqich qisqacha “Ehtimollik modeli va taqsimot tanlovi” deb yuritilgan edi. Nomi kengaytirildi, chunki 7-haftaning mavzusi (tanlanma taqsimoti va standart xato) aynan shu bosqichga tabiiy qo'shiladi: model tanlanmasdan turib SE ni talqin qilib bo'lmaydi, tanlanma sifatini bilmasdan turib esa modelni bosh to'plamga ko'chirib bo'lmaydi. **Bosqich raqami, muddati va keyingi bosqichlarning raqamlari o'zgarmadi.**

Nima uchun bir hafta emas, ikki hafta: 8-hafta — oraliq imtihan haftasi. Bosqich 7-haftada beriladi, ammo topshirish imtihondan keyin, **9-hafta, juma**. Ikki haftalik muddat imtiyoz emas — bu bosqich hajmi ikki qismdan iborat.

Loyiha yakuniy bahoning **10 %**ini tashkil qiladi. 7-bosqich *formativ*: **ball qo'yilmaydi**, yozma fikr-mulohaza beriladi. Ammo bu bosqichning mahsuloti yakuniy hisobotning **Ehtimollik modeli va Ma'lumot va uning chegaralari** bo'limlariga deyarli o'zgarishsiz ko'chadi va o'sha yerda *ball bilan* baholanadi. Yaxshi bajarilgan 7-bosqich — yakuniy hisobotning ikki bo'limi allaqachon yozilgani demakdir.

2. Bosqichning ikki qismi va ular nima uchun birga

Qism	Savol	Nimaga tayanadi	Natijasi qayerda ishlatiladi
A	Asosiy o'zgaruvchim qaysi taqsimotga ergashadi va nega?	4-hafta (diskret tasodifiy miqdorlar, Bernulli, binomial, Puasson) va 5-hafta (uzluksiz miqdorlar, normal taqsimot, z-baho, Q-Q grafik)	8-bosqich (baholash), 10-bosqich (regressiya qoldiqlari), 11-bosqich (diagnostika)
B	Tanlanmam qanchalik yaxshi va u kim haqida gapiradi?	7-hafta (tanlanma taqsimoti, SE, MLT) va 1-hafta (tanlab olish strategiyalari)	8- va 9-bosqichlar (har ikkalasi SE ustiga quriladi), 12-bosqichning Cheklovlar bo'limi

Nima uchun bu ikkisi bitta bosqich

Ular bitta zanjirning ikki halqasi. **Model** sizga σ ni va $\bar{X}$ ning shaklini beradi; **tanlanma sifati** esa shu modeldan chiqqan sonni *kimga* nisbatan aytish mumkinligini belgilaydi. Bittasiz ikkinchisi ma'nosiz:

- Modelsiz SE — shunchaki formula: σ qayerdan olindi? $\bar{X}$ nima uchun normal? Javob A qismda.
- Tanlanma sifatisiz model — “qog'ozdagi” model: u qo'lingizdagi satrlarni tasvirlaydi, ammo bosh to'plam haqida hech nima demaydi. Javob B qismda.

3. A qismi: ehtimollik modeli va taqsimot tanlovi

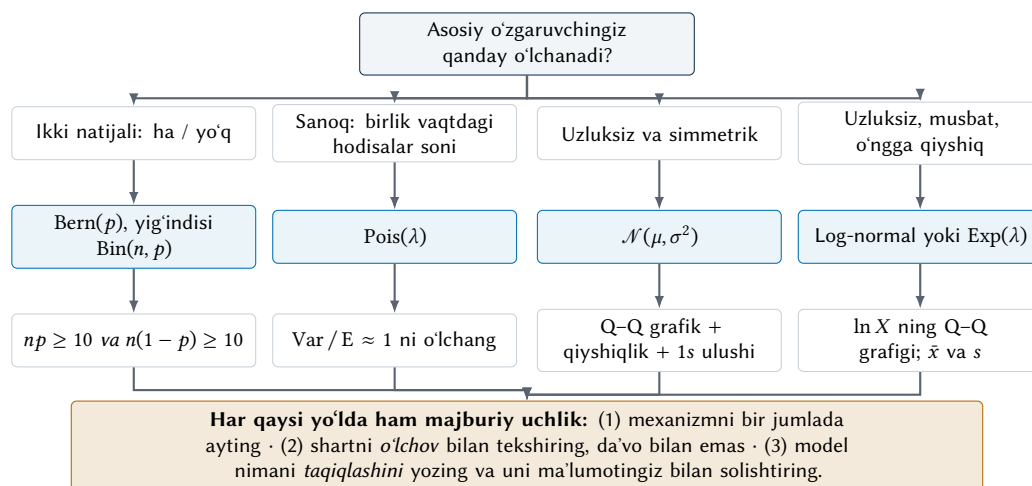
Savol “ma'lumotim normalmi?” emas. To'g'ri savol: “qaysi model shu ma'lumotni hosil qilishi mumkin edi va u mening maqsadim uchun yetarlicha yaxshimi?” Model — ma'lumotning xossasi emas, sizning farazingiz. Shuning uchun uni *tanlash* va *asoslash* kerak.

3.1. Nomzod modellar — mexanizm bo'yicha

Model	Qanday mexanizm uni hosil qiladi	Asosiy shartlari	Qanday tekshiriladi
Bern(p)	Bitta sinov, ikkita natija (ha/yo'q, bor/yo'q)	p barcha birliklarda bir xil	Ulushni guruhlar bo'yicha solishtiring; keskin farq bo'lsa p bir xil emas
Bin(n, p)	n ta bog'liqsiz Bernulli sinovining yig'indisi	Bog'liqsizlik; p o'zgarmas; n oldindan belgilangan	np va $n(1-p)$; klaster bormi; sinovlar bir-biriga ta'sir qiladimi
Pois(λ)	Vaqt yoki maydon birligida kamdan-kam va mustaqil ravishda yuz beradigan hodisalar soni	Tezlik λ o'zgarmas; hodisalar bog'liqsiz	Var / E ≈ 1 bo'lishi shart — o'lchang
Unif(a, b)	Oraliqdagi barcha qiymatlar teng imkonli (yaxlitlash xatosi, rejalashtirilgan tasodifiy tanlov)	Chegaralar a, b ma'lum va qat'iy	Gistogramma tekismi; chegaralarda “kesilish” bormi
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	Ko'p mayda, bog'liqsiz, qo'shiluvchi ta'sirlar yig'indisi (bo'y, o'lchov xatosi, hosildorlik)	Simmetriya; dumlar og'ir emas; qiymat manfiy bo'lishi “mumkin” bo'lishi kerak	Q-Q grafik + qiyshiqlik + 1s, 2s ulushlari
Log-normal	Ko'p mayda, bog'liqsiz, ko'paytiruvchi ta'sirlar (narx, byudjet, daromad, korxona hajmi)	$X > 0$; $\ln X$ normal	$\ln X$ ning Q-Q grafigi va qiyshiqligi
Exp(λ)	Puasson oqimidagi hodisalar orasidagi kutish vaqti	“Xotirasizlik”; tezlik o'zgarmas	$\bar{x} \approx s$ bo'lishi kerak; qiyshiqlik ≈ 2

1-jadval. Model tanlash — avvalo mexanizm haqidagi qaror, keyin grafik haqidagi. Manbalar: 4-hafta va 5-hafta tarqatmalari.

3.2. Qaror daraxti



1-rasm. Taqsimot tanlash daraxti. Daraxt *javobni* bermaydi — u sizni to'g'ri tekshiruvga olib boradi. Yakuniy qaror har doim mexanizm haqidagi mulohaza bilan asoslanadi.

3.3. Model tanlovini asoslashning to'rt dalili

Har bir dalil alohida zaif, to'rttasi birga kuchli

- (1) **Shakl.** Gistogramma nimani ko'rsatadi: simmetriyani, bitta cho'qqimi, qayerda kesilgan? (5-haftadan: gistogramma ustun kengligiga juda bog'liq va $n < 50$ da deyarli foydasiz.)
- (2) **Q-Q grafik** — 5-haftada o'rganilgan asosiy vosita. U chetlanishning qayerda ekanini ko'rsatadi: dumdami, markazdami. Bitta son sifatida Q-Q korrelyatsiyasi r ni yozing, ammo r ning "yetarli" chegarasi n ga bog'liqligini unutmang.
- (3) **Mexanizm.** Nima uchun dunyo shu taqsimotni hosil qiladi? Qo'shiluvchi ta'sirlar $\Rightarrow$ normal; ko'paytiruvchi ta'sirlar $\Rightarrow$ log-normal; kamdan-kam bog'liqsiz hodisalar $\Rightarrow$ Puasson. Bu dalil eng kuchlisi, chunki u ma'lumotdan tashqarida turadi.
- (4) **Model nimani taqiqlaydi.** Har bir model imkonsiz deb belgilagan narsani ma'lumotingiz bilan solishtiring. Masalan normal model manfiy qiymatlarga ehtimol beradi; agar o'zgaruvchingiz manfiy bo'la olmasa va σ katta bo'lsa — bu ochiq ziddiyat, uni yozish shart.

3.4. Namunaviy tahlil: kino byudjeti normalmi?

To'rt dalil ishda — $N = 2\,467$ ta film, byudjet mln \$

Dalil 1 — shakl. $\bar{x} = 35,8050$, median 22,0000; median/o'rtacha = 0,6144. Median o'rtachadan sezilarli kichik $\Rightarrow$ **o'ngga qiyshiq**. Qiyshqlik $\gamma_1 = 1,6168$ (bosh to'plam ta'rifi bo'yicha), ortiqcha basqlik 2,2065.

Dalil 2 — Q-Q. Xom shkalada Q-Q $r = 0,9007$. ln shkalada esa $r = 0,9799$ va qiyshqlik $-0,7375$. Solishtirish uchun: $\sqrt{X}$ da $r = 0,9783$, $X^{1/3}$ da $r = 0,9927$ (2-rasm).

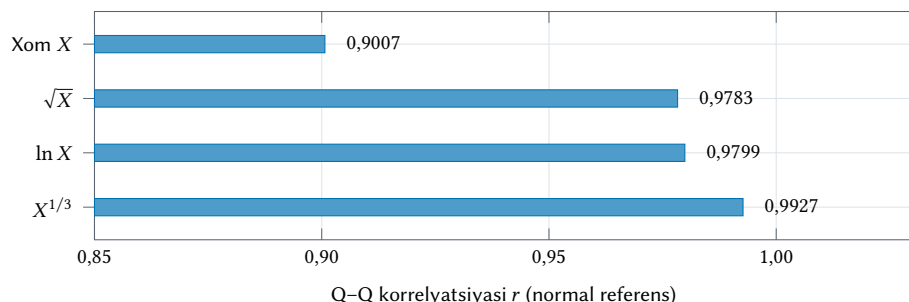
Dalil 3 — mexanizm. Film byudjeti *ko'paytiruvchi* jarayon natijasidir: studiya hajmi $\times$ janr koeffitsiyenti $\times$ yulduz gonorari $\times$ effektlar ulushi. Ko'paytiruvchi ta'sirlar log shkalada qo'shiluvchiga aylanadi — demak **log-normal** model mexanizm jihatidan asosli, normal esa yo'q.

Dalil 4 — model nimani taqiqlaydi. Agar byudjet $N(35,8050; 37,4124^2)$ bo'lganda edi, model $P(X < 0) = 0,1693$ deb bashorat qilar edi — ya'ni har oltinchi film manfiy byudjetli. Haqiqatda manfiy byudjetli film **0 ta**, eng kichigi 0,2500 mln \$. Yana: normal model $X > 175$ ni 0,2452 ta film deb kutadi, haqiqatda **3 ta**. Qo'shimcha dalil — empirik qoida: $\bar{x} \pm s$ ichida kuzatuvlarning 0,8525 qismi yotadi (normal bashorati 0,6827), ln shkalada esa 0,6818 — deyarli aynan.

Og'ir dum tekshiruv. Eng katta 1 % (25 ta film) byudjetlarning umumiy yig'indisining **0,0475** qismini beradi; eng katta 5 % — 0,2051 qismini. Normal taqsimotda mos ravishda taxminan 0,0101 va 0,0499 kutilar edi. Bu MLT ning uchinchi sharti uchun ham muhim (B qism, 4.3-bo'lim).

Xulosa. Xom shkalada normal model rad etiladi. ln shkalada normal model maqbul: log-normal model $\hat{\mu}_{\ln} = 2,9389$, $\hat{\sigma}_{\ln} = 1,3141$ bilan medianani $e^{2,9389} = 18,8958$ mln \$ deb bashorat qiladi (haqiqiy median 22,0000) — to'liq mos emas,

ammo xom normal modeldan tubdan yaxshi. **Hisobotda aynan shunday yoziladi: qaysi model, qaysi shkalada, qanday dalil bilan va qayerda chetlanish qolgan.**



2-rasm. Bitta o'zgaruvchi, to'rt shkala. Manba: data/kinolar-byudjet.csv, $N = 2467$; hisob gen/04_loyiha7_taqsimot.py. **Ogohlantirish:** r eng yuqori bo'lgan shkalani avtomatik tanlamang. $X^{1/3}$ ning r i eng katta, ammo "byudjetning kub ildizi" iqtisodiy ma'noga ega emas; $\ln X$ esa foizli o'zgarish degan aniq ma'noga ega. Talqin qilinadigan shkala — ustun.

3.5. Ikkita qo'shimcha tekshiruv — boshqa turdagi o'zgaruvchilar uchun

Sanoq o'zgaruvchisi: Puasson modeli mos keladimi?

Yiliga chiqarilgan filmlar soni (2000–2018, 19 ta yil): o'rtacha 129,8421, dispersiya 620,6959.

$$\frac{\text{dispersiya}}{\text{o'rtacha}} = \frac{620,6959}{129,8421} = 4,7804.$$

Puasson modelida bu nisbat 1 ga teng bo'lishi kerak. 4,78 — **ortiqcha dispersiya** (*overdispersion*): yillar bog'liqsiz emas, sanoat hajmi trend bilan o'sadi. **Xulosa: Puasson modeli rad etiladi** — va buni bir qator kod bilan ko'rsatish mumkin. Aynan shunday tekshiruvni o'z sanoq o'zgaruvchingizda bajaring.

Kategorik o'zgaruvchi: Bernulli modeli va uning p si

Reyting bo'yicha ulushlar ($N = 2467$): R — 1113 ta (0,4512), PG-13 — 896 ta (0,3632), PG — 400 ta (0,1621), G — 49 ta (0,0199).

"Film PG-13 mi?" degan savol Bern(p) modeliga tushadi, $p = 0,3632$. n ta film uchun ularning soni $\text{Bin}(n; 0,3632)$ bo'ladi — agar filmlar bog'liqsiz bo'lsa. Bu shart shubhali: bitta studiyaning filmlari bir xil reyting strategiyasiga ega. **Shartni yozing, keyin uni buzilishi mumkinligini ham yozing.**

4. B qismi: tanlanmaning sifati

4.1. Uchta qatlam: maqsadli bosh to'plam, ramka va erishilgan tanlanma

Har qanday ma'lumotda uchta *turli* to'plam bor va ular kamdan-kam ustma-ust tushadi. Farqni yozmaslik — bu bosqichdagi eng ko'p uchraydigan xato.

Qatlam	Ta'rifi	Kino byudjeti misolida
Maqsadli bosh to'plam (<i>Target Population</i>)	Siz <i>haqiqatan</i> xulosa chiqarmoqchi bo'lgan to'plam	"2000–2018 yillarda ishlab chiqarilgan barcha badiiy filmlar"
Tanlanma ramkasi (<i>Sampling Frame</i>)	Amalda tanlash mumkin bo'lgan ro'yxat	Byudjeti ommaviy e'lon qilingan filmlar bazasi
Erishilgan tanlanma (<i>Achieved Sample</i>)	Qo'lingizdagi n ta satr	$N = 2467$ ta film (bu yerda <i>butun ramka</i> olingan)

Uchta savol — javobi hisobotga yoziladi

- (1) **Kim tushib qoldi?** Ramkada bo'lmagan birliklar maqsadli bosh to'plamdan *qanday* farq qiladi? (Kino misolida: byudjeti e'lon qilinmagan filmlar — odatda kichik va bog'liqsiz filmlar. Demak ramka *yuqoriga* siljigan.)
- (2) **Tanlash tasodifiymi?** Agar yo'q — $SE = \sigma/\sqrt{n}$ ning nazariy asosi yo'q. Buni yashirmang, yozing.
- (3) **Butun bosh to'plamni oldingizmi?** Agar $n = N$ bo'lsa (masalan, barcha 14 ta viloyat), **tanlanma xatosi umuman yo'q**: $\bar{x}$ — bu μ ning o'zi. Bunda SE hisoblanmaydi. Ammo *o'lchov xatosi* va *modelga oid* noaniqlik qoladi — ularni alohida yozing.

4.2. Standart xatoni hisoblash

Baho	Formula	Kerakli kirish
O'rtacha $\bar{x}$	$SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$	σ ma'lum bo'lsa. Noma'lum bo'lsa : bu bosqichda s ni qo'ying va uni <i>taxmini</i> deb belgilang; to'g'ri yo'li — 9-hafta (<i>t</i> -taqsimot)
Ulush $\hat{p}$	$SE(\hat{p}) = \sqrt{p(1-p)/n}$	p noma'lum bo'lsa $\hat{p}$ ni qo'ying; eng yomon hol $p = 0,5$
Chekli bosh to'plam	$SE\sqrt{(N-n)/(N-1)}$	Faqat $n \geq 0,05N$ bo'lganda

Namunaviy hisob — kino byudjeti bosh to'plamidan $n = 100$

Berilgan: $N = 2\,467$, $\sigma = 37,404842$ mln \$, $n = 100$ (tasodifiy, qaytarishsiz).

1-qadam — SE: $SE = 37,404842/\sqrt{100} = 3,740484$ mln \$.

2-qadam — **fpc kerakmi**: $n/N = 100/2467 = 0,040535 < 0,05 \Rightarrow$ **keraksiz**. (Tekshirish uchun: $\sqrt{(2467-100)/2466} = 0,979721$, ya'ni SE atigi 2,03 % kamayadi.) Solishtiring: $n = 400$ da $n/N = 0,162140$ va $\sqrt{fpc} = 0,915532$ — bu yerda fpc ni tashlab bo'lmaydi (8,45 %). $n = 25$ da esa farq atigi 0,49 %.

3-qadam — **birlik va tekshiruv**: SE ning birligi σ niki bilan bir xil (mln \$), $\bar{x}$ niki bilan ham. $SE < \sigma$ bo'lishi shart; bu yerda $3,74 \ll 37,40$ ✓

4-qadam — **ulush uchun**: PG-13 filmlar ulushi $p = 0,363194$; $n = 100$ da $SE(\hat{p}) = \sqrt{0,363194 \times 0,636806/100} = 0,048092$, $np = 36,32 \geq 10$ va $n(1-p) = 63,68 \geq 10$ ✓ ($n = 25$ da esa $np = 9,08 < 10$ — shart bajarilmaydi.)

4.3. Shart tekshiruvi: $\sigma/\sqrt{n}$ va MLT qachon ishlaydi

Shart	Qanday o'lchanadi	Buzilsa nima bo'ladi
(1) Tasodifiylik	Tanlash usuli bayonnomasi; "har bir birlik tanlanishi mumkin edimi?"	SE formulasining asosi yo'qoladi; siljish kiradi
(2) Bog'liqsizlik	Klaster, takroriy o'lchov, vaqt qatori bormi? $r(\text{vaqt}, x)$ ni qarang (6-hafta, F74)	$\text{Cov}(X_i, X_j) \neq 0 \Rightarrow$ haqiqiy SE $\sigma/\sqrt{n}$ dan katta — ya'ni siz aniqlikni <i>ortiqcha</i> baholaysiz
(3) Chekli dispersiya	Eng katta 1 % jami yig'indining necha qismini beradi? (Kino byudjetida 0,0475; normalda $\approx 0,0101$)	MLT umuman qo'llanmaydi (Koshi misoli: $n = 1\,000$ da ham IQR 2,0138 — kichraymaydi)
(4) n qiyshqlikka nisbatan yetarli	$\gamma_1(\bar{X}) = \gamma_1(X)/\sqrt{n}$ ni hisoblang; ulush uchun $np \geq 10$ va $n(1-p) \geq 10$	Normal yaqinlashish noto'g'ri; Bern(0,10), $n = 30$ da Kolmogorov xatosi 0,1462 — tekis bosh to'plamdagidan 13 barobar katta

4-shart amalda — kino byudjeti misolida

$\gamma_1(X) = 1,6168$. Demak $\bar{X}$ ning qiyshqligi: $n = 25$ da $1,6168/5 = 0,3234$; $n = 100$ da **0,1617**; $n = 400$ da **0,0808**.

Simulyatsiya bilan solishtiring ($m = 20\,000$): $n = 100$ da haqiqiy qiyshqlik 0,1362, $n = 400$ da 0,0673 — formula to'g'ri kattalik tartibini beradi. **Xulosa**: bu bosh to'plam uchun $n = 100$ maqbul, $n = 25$ chegaraviy. Bu *o'lchov* — " $n \geq 30$ demak yetarli" degan da'vo emas.

Klaster ta'siri — 2-shart buzilganda narx qancha (ixtiyoriy)

Agar ma'lumot guruhlar bo'yicha yig'ilgan bo'lsa (bir sinf, bir qishloq, bir korxona), guruh ichidagi kuzatuvlar o'xshash bo'ladi. Guruh hajmi m va guruh ichidagi korrelyatsiya ρ bo'lsa, haqiqiy dispersiya $1 + (m - 1)\rho$ marta katta bo'ladi (SE esa $\sqrt{1 + (m - 1)\rho}$ marta):

m	ρ (faraziy)	$1 + (m - 1)\rho$	SE ko'paytmasi
10	0,05	1,4500	1,2042
10	0,20	2,8000	1,6733
25	0,05	2,2000	1,4832
25	0,20	5,8000	2,4083

Oxirgi satrda $\sigma/\sqrt{n}$ haqiqiy xatoni **ikki barobardan ko'p** kam ko'rsatadi. ρ qiymatlari — *faraziy*, faqat kattalik tartibini ko'rsatish uchun. Loyihangizda klaster bo'lsa, buni *yozib qo'ying*: hisob-kitobni tuzatish kursimizdan tashqarida, ammo *e'tirof etish* — majburiy.

4.4. Siljish: hech qanday n tuzatmaydigan xatolar

Siljish turi	Qanday paydo bo'ladi	Yo'nalishi qanday aniqlanadi
Tanlash siljishi	Ramka maqsadli bosh to'plamning bir qismini qamramaydi	Tushib qolganlar "kattaroq"mi yoki "kichikroq"mi?
O'zini tanlash	Ishtirokchilar o'zlari qaror qiladi (onlayn so'rovnoma, sharhlar)	Kuchli fikrga ega bo'lganlar ko'proq javob beradi
Javob bermaslik	Tanlanganlarning bir qismi javob bermaydi	Javob berganlar va bermaganlar qaysi jihatdan farq qiladi?
Omon qolish siljishi	Faqat "tirik qolgan" birliklar ko'rinadi (yopilgan korxonalar yo'q)	Deyarli har doim natijani <i>yaxshilaydi</i>
O'lchov siljishi	Asbob, savol shakli yoki ta'rif natijani surib qo'yadi	Bir xil yo'nalishda, hamma kuzatuvda
E'lon qilish siljishi	Faqat "qiziqarli" natijalar bazaga tushadi	Kattaroq effektlar ortiqcha ko'rinadi

Nima uchun n yordam bermaydi — bir jumlada

$SE = \sigma/\sqrt{n}$ baholovchining o'z markazi atrofidagi tarqoqligini o'lchaydi. Siljish esa *markazning o'zini* suradi: $E[\bar{X}] \neq \mu$. n ni oshirganda tarqoqlik kichrayadi, markaz esa o'sha yerda qoladi — ya'ni siz **noto'g'ri javobga tobora aniqroq yaqinlashasiz**.

Klassik misol (1-hafta): *Literary Digest*, 1936 — 2,4 mln javob va butunlay noto'g'ri bashorat. Ulush uchun $n = 2\,500$ da $SE = 0,01$; $n = 100\,000$ da $SE = 0,001581$. Ikkala holda ham siljish o'zgarmaydi.

4.5. Nimani ayta olaman va nimani ayta olmayman

Bu jadval hisobotning eng ko'p o'qiladigan qismiga aylanadi. Har bir satrda *aniq* jumla bo'lsin — umumiy iboralar emas.

Da'vo turi	Namuna (kino byudjeti)	Nima uchun shunday
Ayta olaman — tanlanmaning o'zi haqida	“To'plamdagi 2 467 ta filmning o'rtacha byudjeti 35,8050 mln \$, medianasi 22,0000 mln \$”	Bu — tavsif; hech qanday shart talab qilmaydi
Ayta olaman — model <i>mosligi</i> haqida	“Xom shkalada normal model rad etiladi ($Q-Q\ r = 0,9007$; model $P(X < 0) = 0,1693$ deydi, haqiqatda 0 ta)”	Bu ham tavsif: model bilan ma'lumotning solishtirilishi
Ehtiyot bo'lib ayta olaman — ramka haqida	“Byudjeti e'lon qilingan filmlar orasida taqsimot kuchli o'ngga qiyshiq ($y_1 = 1,6168$)”	Ramka ichida umumlashtirish — asosli
Ayta olmayman — maqsadli bosh to'plam haqida	“Jahonda filmlarning o'rtacha byudjeti 35,8 mln \$”	Byudjeti e'lon qilinmagan (odatda kichik) filmlar ramkada yo'q — siljish yuqoriga
Ayta olmayman — sababiylik	“Byudjetni oshirish daromadni oshiradi”	Kuzatuv ma'lumoti; chalg'ituvchi omil mumkin (13-hafta)
Ayta olmayman — kelajak	“2025-yilda o'rtacha byudjet 35,8 mln \$ bo'ladi”	Tanlanma 2000–2018 davridan; davr tashqarisiga umumlashtirilmaydi

5. Nimani topshirasiz

Kod	Natija	Talab	Blum	Daraja
D1	Bosh to'plam bayonnomasi	150–250 so'z: uchta qatlam (4.1), tanlash usuli, “kim tushib qoldi”	Tushunish, Qo'llash	2
D2	Model tanlovi va uning <i>asosi</i>	Bitta model nomlanadi va to'rt dalil bilan asoslanadi (3.3): shakl · $Q-Q$ · mexanizm · model nimani taqiqlaydi	Tahlil, Baholash	4
D3	Modelning <i>shart tekshiruvi</i>	Tanlangan model shartlari jadval ko'rinishida, har biriga <i>o'lchov</i> bilan javob; rad etilgan nomzod model ham ko'rsatiladi	Tahlil	4
D4	SE hisobi	Asosiy baho ($\bar{x}$ yoki $\hat{p}$) uchun SE: formula, son, birlik, n/N va fpc qarori (4.2)	Qo'llash	3
D5	MLT shartlari jadvali	To'rtta shart (4.3), har biriga o'lchov bilan javob: $y_1/\sqrt{n}$ yoki np va $n(1-p)$, og'ir dum ulushi	Tahlil	4
D6	Siljish ro'yxati	Kamida uchta manba, har biri uchun yo'nalish (yuqoriga / pastga / noma'lum) va nega n yordam bermasligi (4.4)	Baholash	5
D7	“Ayta olaman / ayta olmayman” jadvali	Har bir satrga kamida uchta <i>aniq</i> jumla (4.5)	Baholash	5
D8	Kod	SE, n/N , qiyshqlik, $Q-Q\ r$, np , og'ir dum ulushi — hammasi kodda; qo'lda kiritilgan son qabul qilinmaydi	Qo'llash	3

Topshirish shartlari

- **Muddat: 9-hafta, juma, 23:59** — Moodle. Fayl nomi: STAT201_L7_Familiya_Ism.zip (hisobot .pdf + kod).
- **Hajm:** 2–3 sahifa matn + jadvallar + kamida bitta grafik (gistogramma yoki $Q-Q$).
- **Baholash:** formativ — **ball qo'yilmaydi**. 10-bo'limdagi rubrika bo'yicha yozma fikr-mulohaza beriladi.
- **Sun'iy intellekt:** kod va til tahriri uchun ruxsat. **Model tanlash, shartlarni baholash, bosh to'plamni aniqlash va siljishni nomlash — SI ga qildirilmaydi** (bu bosqichning butun mazmuni shu). Foydalanish W07-si-topshiriqlari shakli bo'yicha oshkor qilinadi.
- **Taqiqlangan vositalar:** ishonch oralig'i, t -taqsimot, p -qiymat, gipoteza tekshiruvi, butstrep. Ular 9–11-haftalarda keladi; bu bosqichda σ ma'lum deb olinadi.

6. Yozadigan bo'limingiz uchun shablon

A qismi — “Ehtimollik modeli” — to'ldiring

Model. Asosiy o'zgaruvchim — _____, u *diskret* / *uzluksiz* / *kategorik*. Tanlagan modelim — _____ (_____ shkalasida).

To'rt dalil.

- *Shakl:* $\bar{x}$ = _____, median = _____, qiyshqlik = _____ $\Rightarrow$ _____
- $Q-Q: r$ = _____; chetlanish _____ da ko'rinadi

- Mexanizm: _____
- Model nimani taqiqlaydi: _____; ma'lumotimda bu bor / yo'q

Rad etilgan nomzod. _____ modelini rad etdim, chunki _____ (dalil: _____).

Modelning chegarasi. Model _____ joyda ma'lumotga mos kelmaydi; bu keyingi bosqichlarda _____ ga ta'sir qilishi mumkin.

B qismi — “Ma'lumot va uning chegaralari” — to'ldiring

Bosh to'plam. Ushbu tadqiqotning maqsadli bosh to'plami — _____. Tanlanma ramkasi — _____, chunki _____. Erishilgan tanlanma hajmi $n =$ _____ (_____ usulida olingan). Ramkaga tushmagan birliklar: _____; ular maqsadli bosh to'plamdan _____ jihatdan farq qiladi.

Asosiy baho va uning aniqligi. Asosiy ko'rsatkichim — _____, qiymati _____ (_____ birligida). Standart xato $SE =$ _____, formula: _____, $n/N =$ _____, shuning uchun chekli bosh to'plam tuzatmasi *qo'llandi / qo'llanmadi*. Bu shuni anglatadiki, tadqiqot qaytarilsa, natija odatda $\pm$ _____ atrofida o'zgaradi.

Shartlar.

- Tasodifiylik: _____
- Bog'liqsizlik: _____
- Chekli dispersiya: eng katta 1 % yig'indining _____ qismini beradi
- n yetarliligi: $\gamma_1(X) =$ _____, $\gamma_1(\bar{X}) = \gamma_1 / \sqrt{n} =$ _____ (yoki ulush uchun $np =$ _____, $n(1-p) =$ _____)
- Xulosa: _____

Siljish manbalari.

1. _____ — yo'nalishi _____, chunki _____
2. _____ — yo'nalishi _____, chunki _____
3. _____ — yo'nalishi _____, chunki _____

Bu uch manbaning hech biri tanlanma hajmini oshirish bilan kamaymaydi, chunki ular $E[\hat{\theta}]$ ni suradi, uning tarqoqligini emas.

Xulosa jumlas. Ushbu ma'lumot asosida _____ haqida xulosa chiqarish mumkin, ammo _____ haqida chiqarib bo'lmaydi.

7. Nazorat ro'yxati (to'ldiring va topshiring)

✓ **Bajarilgan ish***A qismi — ehtimollik modeli*

- ☐ Asosiy o'zgaruvchining turi (diskret / uzluksiz / kategorik) aniqlangan
- ☐ Bitta model *nomlangan* va uning shkalasi ko'rsatilgan
- ☐ Shakl dalili: $\bar{x}$, median va qiyshilik keltirilgan
- ☐ Q-Q grafik chizilgan va r hisoblangan
- ☐ Mexanizm bir jumlada tushuntirilgan
- ☐ Model nimani *taqiqlashi* yozilgan va ma'lumot bilan solishtirilgan
- ☐ Kamida bitta nomzod model *rad etilgan* va sababi aytilgan
- ☐ Modelning mos kelmagan joyi ochiq ko'rsatilgan

B qismi — tanlanmaning sifati

- ☐ Maqsadli bosh to'plam *bitta jumlada* yozilgan
- ☐ Tanlanma ramkasi alohida yozilgan va farqi aytilgan
- ☐ "Kim tushib qoldi" savoliga aniq javob berilgan
- ☐ Tanlash usuli (tasodifiy / qulaylik / to'liq qamrov) nomlangan
- ☐ $n = N$ holati tekshirilgan (agar shunday bo'lsa, SE hisoblanmagani izohlangan)
- ☐ SE formula bilan, **birligi bilan** keltirilgan
- ☐ n/N hisoblangan va fpc qarori asoslangan
- ☐ $SE < \sigma$ (yoki $< s$) ekani tekshirilgan
- ☐ To'rtta MLT sharti *o'lchov* bilan javoblangan
- ☐ $\gamma_1/\sqrt{n}$ yoki np va $n(1-p)$ hisoblangan
- ☐ Og'ir dum ulushi (eng katta 1 %) hisoblangan
- ☐ Kamida uchta siljish manbai nomlangan
- ☐ Har bir siljish uchun *yo'nalish* ko'rsatilgan
- ☐ "n nima uchun yordam bermaydi" bir jumlada yozilgan
- ☐ "Ayta olaman / ayta olmayman" jadvali to'ldirilgan

Umumiy

- ☐ Hech qayerda ishonch oralig'i, p -qiymat yoki t -taqsimot ishlatilmagan (9–11-haftalar)
- ☐ Hech qayerda sababiy til ishlatilmagan
- ☐ Barcha sonlar koddan chiqarilgan, qo'lda kiritilmagan
- ☐ SI dan foydalanish bayonnomasi ilova qilingan

8. Formativ rubrika (ball qo'yilmaydi — fikr-mulohaza beriladi)

Mezon	Kuchli	Rivojlanmoqda	Yetarli emas
A qismi — ehtimollik modeli			
Model tanlovi	Model nomlangan, mexanizm bilan asoslangan, muqobil model ochiq rad etilgan	Model tanlangan, faqat grafik dalil bilan	"Ma'lumot normal ko'rinadi" — dalilsiz
Shart tekshiruvi (model)	Q-Q, qiyshilik va "model nimani taqiqlaydi" — uchalasi sonlar bilan	Bitta vosita ishlatilgan	Shartlar umuman tekshirilmagan
Modelning chegarasi	Mos kelmagan joy nomlangan va keyingi bosqichga ta'siri aytilgan	"Model taxminiy" deyilgan, tafsilotsiz	Model mukammal deb taqdim etilgan
B qismi — tanlanmaning sifati			
Bosh to'plamni aniqlash	Uch qatlam ajratilgan; tushib qolganlar nomlangan va farqi ko'rsatilgan	Bosh to'plam aytilgan, ramka muhokama qilinmagan	"Ma'lumotim O'zbekiston haqida" turidagi umumiy jumla
SE hisobi	Formula, son, birlik, fpc qarori va tekshiruv — hammasi bor	Son bor, birlik yoki fpc yo'q	SE yo'q yoki σ bilan chalkashtirilgan
MLT shartlari	To'rt shart <i>o'lchov</i> bilan; buzilgani ochiq aytilgan	Shartlar sanab o'tilgan, o'lchovsiz	"MLT qo'llanadi, chunki $n \geq 30$ "
Siljish tahlili	≥ 3 manba, yo'nalishi bilan; n ning yordam bermasligi tushuntirilgan	Manbalar bor, yo'nalish yo'q	"Ma'lumot ishonchli" deb aytilgan, dalilsiz
Umumiy			
Chegaralarni ayta olish	Jadval aniq jumalardan iborat; qamrov ortiqcha kengaytirilmagan	Chegaralar umumiy iboralarda	Tanlanma natijasi bosh to'plamga bimalol ko'chirilgan
Halollik va til	Farazlar oshkora; sababiy til yo'q; kelgusi haftalar mavzusi ishlatilmagan	Bir-ikki joyda ortiqcha da'vo	Sababiy xulosa yoki ishonch oralig'i "qarz olingan"
Takrorlanuvchanlik	Kod bir marta ishga tushirilib barcha sonlarni beradi	Kod bor, qo'lda qadamlar ham bor	Sonlar qo'lda yozilgan

9. Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
“Gistogramma qo'ng'iroqsimon, demak normal”	Gistogramma ustun kengligiga bog'liq va dumlarni yomon ko'rsatadi	Q-Q grafik + bitta sonli ko'rsatkich + mexanizm
Q-Q r eng yuqori chiqqan shkalani tanlash	$X^{1/3}$ da $r = 0,9927$, ammo “byudjetning kub ildizi” talqin qilinmaydi	Talqin qilinadigan shkalani tanlang (ln — foizli o'zgarish)
Sanoq ma'lumotini avtomatik Puasson deb olish	Puasson Var / E = 1 ni talab qiladi; misolimizda 4,7804	Nisbatni o'lchang; katta bo'lsa modelni rad eting
SE ni standart og'ish deb yozish	σ — kuzatuvlar tarqoqligi, SE — o'rtachalarniki	Ikkalasini yonma-yon keltiring va farqni bir jumlada ayting
“ $n = 250$, demak MLT ishlaydi”	Kerakli n qiyshilikka bog'liq; $np < 10$ bo'lsa ulush uchun yetarli emas	$y_1/\sqrt{n}$ yoki np , $n(1 - p)$ ni hisoblang
Bosh to'plamni “O'zbekiston” deb yozish	Bu ramka emas; kim tanlanishi mumkin edi — noaniq	Ramkani ro'yxat sifatida ta'riflang
Butun bosh to'plamda SE hisoblash	$n = N$ da tanlanma xatosi nol	SE o'rniga o'lchov xatosi va ta'rif noaniqligini muhokama qiling
Siljishni “kichik tanlanma” bilan tushuntirish	Bular ikki xil narsa; siljish n dan mustaqil	Siljish manbasini nomlang va yo'nalishini ayting
Vaqt qatorida $\sigma/\sqrt{n}$ ni bemalol qo'llash	Ketma-ket qiymatlar bog'liq; Cov > 0	Bog'liqlikni e'tirof eting; SE ni quyi chegara deb belgilang
Ishonch oralig'i qurish	9-hafta mavzusi; σ noma'lum bo'lsa t kerak	Bu bosqichda faqat model, SE va shartlar

10. Namunaviy jumlar

Quyidagi sonlar — haqiqiy (kinolar-byudjet.csv, The Numbers / Kaggle; $N = 2\,467$).

Zaif: “Byudjet taqsimoti normalga o'xshaydi, shuning uchun normal modelni ishlataman.”

Kuchli: “Xom shkalada normal modelni rad etaman: Q-Q $r = 0,9007$, qiyshilik 1,6168, $\bar{x} \pm s$ ichida kuzatuvlarning 0,8525 qismi (normal bashorati 0,6827). Eng ochiq dalil — normal model $P(X < 0) = 0,1693$ deb bashorat qiladi, byudjet esa manfiy bo'la olmaydi. ln shkalada Q-Q $r = 0,9799$ va 1s ulushi 0,6818; mexanizm ham log-normalni qo'llab-quvvatlaydi, chunki byudjet ko'paytiruvchi omillardan hosil bo'ladi.”

Zaif: “Ma'lumotim filmlar haqida. Tanlanma katta, shuning uchun natijalar ishonchli.”

Kuchli: “Maqsadli bosh to'plam — 2000–2018 yillarda ishlab chiqarilgan badiiy filmlar. Tanlanma ramkasi — byudjeti ommaviy e'lon qilingan filmlar; qo'limdagi 2 467 ta film aslida *butun ramka*, tasodifiy tanlanma emas. Byudjeti e'lon qilinmagan filmlar odatda kichik va bog'liqsiz bo'lgani uchun ramka yuqoriga siljigan: $\bar{x} = 35,8050$ mln \$ maqsadli bosh to'plamning o'rtachasidan katta bo'lishi kutiladi. Bu siljishni tanlanma hajmi kamaytirmaydi.”

Zaif: “ n katta, MLT ishlaydi.”

Kuchli: “Bosh to'plam kuchli qiyshiq ($y_1 = 1,6168$). $n = 100$ da $\bar{X}$ ning qiyshiligi $1,6168/\sqrt{100} = 0,1617$ — simulyatsiyada 0,1362; normal yaqinlashish maqbul. $n = 5$ da esa $1,6168/\sqrt{5} = 0,7231$ bo'lar edi va u yetarli emas. Demak ‘ n katta’ emas, ‘qiyshilikka nisbatan n yetarli’ deyish kerak.”

Zaif: “Tanlanma xatosi $\pm 3,74$ mln \$.”

Kuchli: “SE = $\sigma/\sqrt{n} = 37,4048/\sqrt{100} = 3,7405$ mln \$. $n/N = 0,0405 < 0,05$ bo'lgani uchun chekli bosh to'plam tuzatmasi qo'llanmadi (u SE ni atigi 2,03 % kamaytirar edi). Bu son faqat tasodifiy xatoni o'lchaydi; yuqorida sanalgan uchta siljish manbai unga kirmaydi.”

11. Takrorlanuvchanlik va akademik halollik

- **Xom va tozalangan fayllar daxlsiz.** Bu bosqich yangi ma'lumot yaratmaydi — u mavjud ma'lumotga *model qo'yadi* va uning chegarasini belgilaydi.
- **Har bir son koddan.** SE , n/N , $Q-Q$ r , $\gamma_1/\sqrt{n}$, np , og'ir dum ulushi — hammasi kodda hisoblanadi.
- **Model — faraz, xossa emas.** “Ma'lumotim normal” deb yozmang; “normal model shu maqsad uchun yetarlicha yaxshi, chunki...” deb yozing.
- **Farazni yashirmang.** σ o'rniga s ni ishlatgan bo'lsangiz, buni yozing va “taxminiy” deb belgilang. Bu kamchilik emas — bu halollik; to'g'ri yechim 9-haftada keladi.
- **Siljishni tan olish ball kamaytirmaydi.** Aksincha: eng yuqori baholanadigan hisobotlar — o'z cheklovlarini eng aniq yozganlari.
- **SI siyosati.** Kod va til — ruxsat. Model tanlash, shartni baholash, bosh to'plamni aniqlash va siljishni nomlash — yo'q. Sabab oddiy: model sizning ma'lumotingiz qanday yig'ilganini bilmaydi va u haqda ishonchli ko'rinishdagi jumla *o'ylab topadi*.

Aloqador materiallar. W07-slaydlar.pdf (tanlanma taqsimoti, SE, MLT, siljish) · W07-si-topshiriqlari.pdf (6-bayonot: n siljishni tuzatmaydi) · 4-hafta (Bernulli, binomial, Puasson) · 5-hafta (normal taqsimot, z-baho, Q-Q grafik, logarifmik almashtirish) · 1-hafta (tanlab olish strategiyalari, *Literary Digest*) · 6-hafta (F70, F74 — $\text{Var}(aX + bY)$ va trend) · Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics*, 12–13-boblar · Freedman, Pisani & Purves, *Statistics*, 16–18-boblar · Groves, R. va boshq., *Survey Methodology* (2-nashr), 2–3-boblar (qamrov va javob bermaslik siljishi). Sonlar: gen/VERIFIED-NUMBERS-W07.txt, gen/VERIFIED-W07-LOYIHA7.txt, gen/VERIFIED-W07-LOYIHA7-TAQSIMOT.txt (gen/03_loyiha7_w07.py, gen/04_loyiha7_taqsimot.py).